

李金泉

研发效能平台技术专家 / AI Native 研发落地负责人 | CTO / 首席架构师背景 | 10 年+

研发与架构经验 (2016 年入行)

深圳 · 150*****7265 · 18617339965@163.com

核心优势 (四大差异化)

维度	实战成果
DevOps 平台建设	主导 .NET/JSP 遗留单体 → Spring Cloud Alibaba 微服务的 百亿级业务零停机迁移 ；自建 CI/CD + 灰度发布体系，系统可用性 99.5% → 99.99% ，年故障 < 1 小时
效能治理 (用钱说话)	数据驱动架构与资源治理：服务器 120 → 40 台 (硬件年省 300 万)；推动 IT 团队转型研发 (年省 2000 万) ——效能优化直接换算成财务收益
AI Native 落地	大模型私有化部署 + AI 编码助手 + RAG 知识库全流程落地，AI 辅助研发效率提升 200% ；踩过幻觉、上下文缺失、合规红线等落地坑并逐一解决
安全左移 (稀缺组合)	HackerOne / Immunefi 注册白帽，真实漏洞挖掘实战 (中高危漏洞提交)；自研代码安全扫描工具集成 CI/CD 流水线，把 DevSecOps 真正做进研发效能平台

在研发效能岗的候选人里，我是**最懂安全攻防的架构师**，也是把 **AI 真正做进研发全流程的落地者**——不是“会用大模型”，是搭过平台、迁过百亿级系统、算得过账的 CTO。

工作经历

深圳市汇顶科技股份有限公司 · 软件研发工程师 (测试系统方向)

2016 – 2018/12 · 深圳

负责半导体芯片测试系统与测试工具的研发，在真实量产测试环境中打磨工程能力：

- 参与芯片自动化测试系统开发，搭建覆盖**测试数据采集、解析与回归验证**的工具链；
- 用 Python 将**生物特征（人体）测试数据导入 CSV 并批量分析**，支撑测试结论与问题定位；
- 从一线研发视角理解“质量 / 效率 / 可观测”逻辑，为后续 DevOps 与研发效能体系建设打下底子。

深圳市保宏科技股份有限公司 · CTO / 首席架构师

2018/12 – 至今（近 8 年）· 深圳

全面负责技术战略、系统架构、研发效能与安全体系建设，管理架构 + 研发 + 安全团队。

一、研发效能平台与 DevOps 一体化建设

- 自建覆盖**代码提交 → CI/CD → 灰度发布 → 配置管理 → 运维监控**全链路的研发运营一体化体系（Jenkins / GitLab CI + Docker / K8s + Istio + Prometheus / ELK），支撑公司全线产品研发；
- 建立“数据识别堵点 → 治理动作 → 量化收益”的效能治理闭环（见下文），产出以财务口径可审计的降本成果；
- 推行 DevSecOps：**自研代码安全扫描工具并集成进 CI/CD 流水线**，安全门禁左移到提交阶段，高危漏洞拦截在上线前。

二、AI Native 研发模式探索与落地

- 主导**大模型私有化部署**（DeepSeek / Qwen 等）与 **AI 编码助手**落地，AI 辅助研发效率提升 200%；
- 构建 RAG + 内部知识库体系，解决 AI 生成代码脱离企业上下文的“可用率”问题（详见重点项目二）；
- 制定 AI 研发使用规范与 Prompt 工程指南，从试点团队推广至全公司研发体系。

三、核心系统重构与逆向工程

- 对运行多年、无完整文档的 .NET/JSP 单体系统进行**逆向工程**：调用链分析 + AI 辅助理解 → 生成业务文档
与拆分方案 → Spring Cloud Alibaba 微服务化 → **百亿级业务零停机迁移**；

- 系统可用性 99.5% → 99.99%，年故障 < 1 小时。

重点项目

项目一：研发效能治理闭环（DevOps 平台运营实践）

角色：总负责人 | 核心方法论：效能数据 → 堵点归因 → 治理动作 → 财务可审计的收益

识别的堵点（数据）	治理动作	量化收益
资源利用率低，服务器规模失控 (120 台)	架构微服务化 + 容器化混部 + 弹性伸缩	120 → 40 台，硬件年省 300 万
IT 运维团队人力冗余，与研发脱 节	推动团队技能转型 DevOps / 研 发岗	年省 2000 万 人力成本
单体发布风险高，故障恢复慢	灰度发布 + 服务网格流量切分 + 自动回滚	可用性 99.5% → 99.99% ，年故障 < 1h
安全问题到上线后才暴露	自研扫描工具前移至流水线门禁	高危漏洞 100% 上线前拦截

项目二：AI Native 研发工作流落地

角色：AI 落地负责人 | 每个环节均经历 “方案验证 → 踩坑 → 修正 → 推广” 完整过程

环节	AI 能力	技术方案	量化成果	踩过的坑与修正
编码	AI 编码助手	大模型私有化部署（DeepSeek / Qwen），数据不出域	AI 辅助研发效率 +200%	通用模型不熟悉企业代码 → RAG 挂接内部公共库 与规范后可用率大幅提升
评审	AI + 规则双	自研代码安全扫描工具集成流水	高危缺陷上线前	纯 LLM 通道误报率高

	通道扫描	线：静态规则先行过滤，模型处理语义层问题（注入 / 越权 / 敏感信息）	100% 拦截	→ 规则 + 模型分层，误报显著下降
需求	AI 需求辅助拆解	LLM + 需求模板，自动拆解 Story 与验收标准	需求澄清轮次减少约 1/3	初期幻觉编造不存在字段 → 强制引用内部 API 文档后解决
运维	智能日志 / 故障分析	LLM 分析构建与运行日志，输出根因推断	平均定位时间大幅缩短	—
逆向工程	遗留系统理解	调用链分析 + LLM 生成业务文档与迁移方案	见项目三	—

合规红线：金融相关业务数据不出域，坚持私有化部署 + API 网关审计，不为追新模型牺牲合规。

项目三：遗留系统逆向工程与百亿级零停机微服务迁移

- 面对无文档、原开发者流失的 .NET/JSP 单体核心系统，沉淀出可复用的**逆向工程 workflow**：代码 → 调用链 / 数据流图 → AI 辅助业务理解 → 模块文档 → 微服务拆分方案；
- 按“先外围后核心、双写对账、流量灰度切换”策略完成迁移，**业务零停机、数据零丢失**；
- 该方法论成为团队处理历史资产的标准动作，后续 SaaS 平台（Spring Cloud Gateway + Nacos + 多租户微服务体系）即基于此拆分成果从 0 到 1 建设。

项目四：AI 智能客服系统（AI 工程化能力验证）

- 主导企业级 AI 智能客服系统建设：**微信小程序 + FastAPI 后端 + 阿里云百炼 RAG**，覆盖知识库构建、检索增强、多轮对话全链路；

- 完成大模型选型对比（API 调用 vs 私有化部署 vs 混合方案）与成本测算，按场景分级路由控制成本；
- 该项目验证了 RAG 工程化、知识库治理、模型路由等能力，直接复用到研发效能场景。

专项：技术选型与取舍（务实判断）

- **单体重构 vs 渐进拆分**：百亿级在线业务不允许“推倒重来”，选择逆向工程 + 绞杀者模式渐进迁移，每一步可回滚；
- **大模型：闭源 API vs 私有化部署**：金融合规数据不出域是红线 → 代码 / 缺陷场景私有化部署，通用场景 API 兜底，不为追新牺牲合规；
- **容器编排与发布策略**：K8s + Istio 服务网格支撑灰度发布与自动回滚，把“发布”从高危动作变成日常动作；
- **自研 vs 采购安全扫描**：商业扫描器无法覆盖自研框架与业务逻辑漏洞 → 自研规则引擎 + LLM 语义分析双通道；
- 每次选型输出对比评估 + POC 数据，团队形成“先验证、再站队”的决策文化。

技术栈

Java / Spring Cloud Alibaba / Gateway / Nacos Go Rust Python / FastAPI Node.js Vue3 + TypeScript Docker / Kubernetes / Istio Jenkins / GitLab CI Prometheus / Grafana / ELK 私有化 LLM (DeepSeek / Qwen) LangChain RAG Prompt 工程 / Agent 编排 MySQL / PostgreSQL / Redis / ES / MongoDB / Kafka DevSecOps / Web 安全 / 智能合约审计

安全背景（差异化标签）

- **HackerOne / Immunefi 注册白帽**（HackerOne ID: 0xNuoyaArk），真实漏洞挖掘实战经验；
- **自研安全审计工具箱**（配置化 + 引擎模块化 + 结构化日志 + 报告层，AI 闭环迭代），把漏洞挖掘流程工具化；

-
- 安全攻防视角反哺研发效能平台：知道攻击者怎么打，才知道流水线该拦什么。

教育背景

湖南师范大学 · 计算机科学与技术 · 本科（专升本 · 211 / 双一流）2020 – 2023

湖北广播电视大学（现湖北开放大学） · 计算机科学 · 专科（开放教育，学信网可查）2016 – 2019